02 / ALGEBRA / EX25

Guía de teoría matemática e ingeniería

Vectores, componentes, normas y su relación con la suma de fuerzas.

DOCUMENTO 01 / TEORÍA

Qué aprenderás

- Definir vectores en dos y tres dimensiones y distinguirlos de escalares.
- Desarrollar la suma, la resta, la multiplicación por un escalar y las normas.
- Resolver ejemplos algebraicos antes de interpretar fuerzas reales.

Requisitos previos: Variables, operaciones básicas, listas y significado de los ejes cartesianos.

Orden de lectura: 1. Teoría → 2. Referencia → 3. Ejercicio → 4. Pseudocódigo → 5. Programación.

1. ¿Qué vamos a estudiar?

El objetivo del EX25 es comenzar por el **álgebra de vectores**. Primero definiremos las operaciones matemáticas sin unidades. Una vez comprendidas, interpretaremos esas mismas operaciones como fuerzas en un plano. El contenido matemático no depende de que el vector represente fuerza, velocidad o posición.

2. Escalares, vectores y dimensión

Un **escalar** es un solo número, por ejemplo 5 o -2. Un **vector** es un elemento que, una vez fijada una base, puede representarse mediante una lista ordenada de componentes. En dos dimensiones escribimos:

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y) \in \mathbb{R}^2$$

En tres dimensiones necesitamos una tercera componente:

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z) \in \mathbb{R}^3$$

La negrita identifica un vector, mientras que $\mathbf{v}_x$ o $\mathbf{v}_y$ son componentes escalares. En Python, inicialmente representaremos estos vectores mediante arrays de NumPy.

3. Base cartesiana y vectores unitarios

Los vectores unitarios son los vectores de longitud 1 que señalan las direcciones de los ejes. En un plano cartesiano:

$$\hat{\mathbf{i}} = (1, 0), \qquad \hat{\mathbf{j}} = (0, 1)$$

$$\mathbf{v} = v_x\hat{\mathbf{i}} + v_y\hat{\mathbf{j}} \iff \mathbf{v} = (v_x, v_y)$$

> Los símbolos **î** y **ĵ** indican **vectores unitarios** (las letras i y j con sombrero). No son la unidad imaginaria de los números complejos. También pueden escribirse como vectores columna.

4. Operaciones con vectores

La suma y la resta se hacen **componente a componente**. Los vectores deben tener la misma dimensión:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_x + v_x,\ u_y + v_y)$$

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_x - v_x,\ u_y - v_y)$$

Multiplicar por un escalar cambia las componentes y, en general, la longitud del vector:

$$\alpha\mathbf{v} = (\alpha v_x, \alpha v_y)$$

Una combinación lineal combina varias operaciones. Es una idea central del álgebra lineal:

$$\mathbf{w} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$$

Propiedades que conviene comprobar con números: conmutatividad de la suma, asociatividad, vector cero, inverso aditivo y distributividad.

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$
$$\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$$

5. ¿Qué es una norma?

Una norma asigna a cada vector un número real no negativo que mide su tamaño. Para que una función sea una norma debe cumplir: (i) valer cero solo en el vector cero, (ii) homogeneidad y (iii) desigualdad triangular.

La **norma 2** (euclídea) es la longitud de un vector. Para dos dimensiones procede del teorema de Pitágoras:

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Generalizando a **n** dimensiones:

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}$$

Otras dos normas frecuentes son:

$$\|\mathbf{v}\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |v_i|$$
$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \max_{1 \le i \le n} |v_i|$$

Para el vector (3,4): norma 1 = 7; norma 2 = 5; norma infinito = 4. Estas normas miden aspectos distintos del mismo vector.

6. Propiedades de la norma 2

La homogeneidad indica que multiplicar un vector por α multiplica su magnitud por el valor absoluto de α:

$$\|\alpha\mathbf{v}\|_2 = |\alpha| \, \|\mathbf{v}\|_2$$

La desigualdad triangular establece que la magnitud de una suma no supera la suma de las magnitudes individuales:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2 \le \|\mathbf{u}\|_2 + \|\mathbf{v}\|_2$$

Geométricamente, ir directamente desde el origen al resultado no puede ser más largo que recorrer los dos desplazamientos uno tras otro.

7. Ejemplo algebraico manual, resuelto paso a paso

Datos: dos vectores adimensionales.

$$\mathbf{u} = (3, -1), \qquad \mathbf{v} = (-2, 4)$$

Paso 1. Sumamos las componentes:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3 + (-2),\ -1 + 4)$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1, 3)$$

Paso 2. Calculamos una combinación lineal:

$$2\mathbf{u} = (6, -2)$$

$$2\mathbf{u} - \mathbf{v} = (6, -2) - (-2, 4)$$

$$2\mathbf{u} - \mathbf{v} = (8, -6)$$

Paso 3. Calculamos las normas 2:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2 = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} \approx 3.1623$$

$$\|2\mathbf{u} - \mathbf{v}\|_2 = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = 10$$

Paso 4. Comprobación de la desigualdad triangular:

$$\|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{10}, \qquad \|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{20}$$

$$\sqrt{10} \leq \sqrt{10} + \sqrt{20}$$

El ejemplo está resuelto completamente **sin fuerzas ni unidades**. El mismo procedimiento se aplicará a las fuerzas de la siguiente sección.

8. Aplicación física: dos fuerzas en un plano

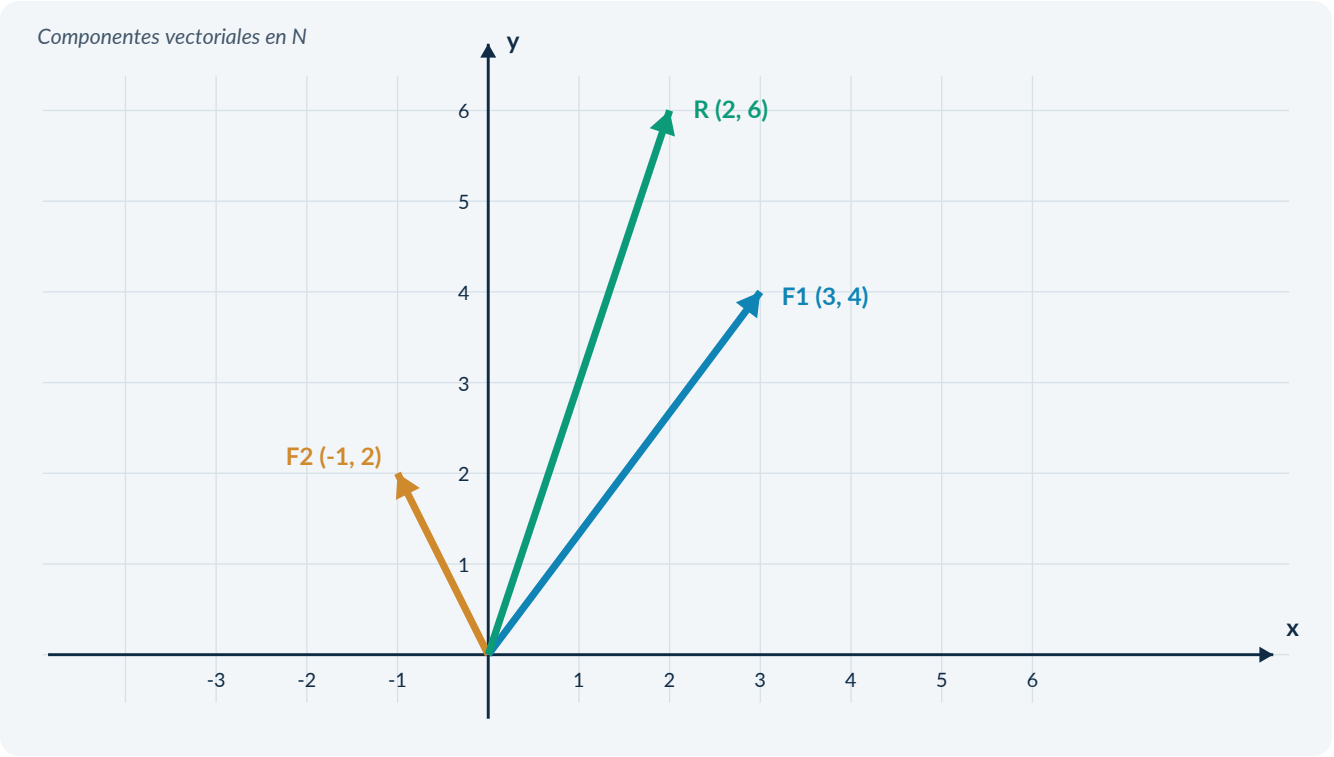
Una fuerza es una magnitud vectorial: tiene componentes según los ejes y su resultante se obtiene sumándolas. Dados dos vectores de fuerza en una base cartesiana:

$$\mathbf{F}_1 = (3\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}})\ \mathrm{N}$$

$$\mathbf{F}_2 = (-1\hat{\mathbf{i}} + 2\hat{\mathbf{j}})\ \mathrm{N}$$

Los unitarios $\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}$ no tienen unidades; los coeficientes indican componentes en newtons. Es equivalente escribir:

$$\mathbf{F}_1 = (3, 4)\ \mathrm{N}, \qquad \mathbf{F}_2 = (-1, 2)\ \mathrm{N}$$



Resultante: sumamos por separado las componentes horizontal y vertical.

$$\mathbf{R} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = (3 - 1,\ 4 + 2)\,\mathrm{N}$$

$$\mathbf{R} = (2, 6)\,\mathrm{N}$$

$$\|\mathbf{R}\|_2 = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} \approx 6.3249\,\mathrm{N}$$

También se cumple que la magnitud de la resultante no excede la suma de las magnitudes individuales. Este es un control físico y algebraico útil.

9. Conexión con Python

Los vectores se representarán mediante **np.array**, sus operaciones por +, - y multiplicación escalar, y la norma mediante **np.linalg.norm**. La guía de referencia explica la sintaxis; el ejercicio te pide organizarla y comprobar los resultados.

10. Lo esencial

- **Vector**: objeto con componentes respecto a una base; se marca en negrita.
- **Norma 2**: longitud del vector; escalar no negativo.
- **Fuerza**: aplicación física del mismo álgebra, con unidades en N.
- **Comprobación**: cálculos manuales, sentido de las componentes y magnitudes coherentes.